성인 범불안장애 치료 전후 뇌 기능적 연결성 변화

공개 출판자료의 근거 종합과 요약통계 재분석

Functional Connectivity Changes Following Treatment in Adults with Generalized Anxiety Disorder

An Evidence Synthesis and Reanalysis of Published Summary Statistics

작성자 홍지민

최초 작성일 2026년 10월 27일

개정일 2026년 10월 28일

과제 10 AI와 함께 쓰는 첫 논문

초록

명상과 SSRI 치료 후 뇌 연결성 변화와 불안 감소의 관련성을 검토했다.

성인 범불안장애를 우선하여 공개 논문의 요약값을 재분석했다.

2026년 10월 27일 검색 후 22개 기록 중 원문 확인 연구 3개를 층별 분석했다.

진단·촬영 상태·연결 지표가 다른 결과는 합치지 않았다.

GAD 약물 연구의 불안 평균은 감소했으나 VMHC 변화는 비유의였다.

보조 MBSR 과제 연구에서는 일부 편도체–전두 연결 증가와 증상 연관이 보고됐다.

공황장애 약물 연구에서는 설회 연결이 증가했으나 증상 연관은 비유의였다.

현재 자료로 두 치료의 공통·차별적 안정 상태 회로를 확정할 수 없다.

핵심어: 범불안장애, 마음챙김, SSRI, 기능적 연결성, 요약통계

Abstract

We examined connectivity changes after mindfulness and SSRI treatment.

Adults with generalized anxiety disorder were prioritized.

Searches on 27 October 2026 yielded 22 unique records.

Three full-text studies were analyzed in separate evidence strata.

GAD symptoms improved after medication; VMHC change was nonsignificant.

Task-based MBSR findings included frontal connectivity and symptom associations.

Panic-disorder findings were kept separate from GAD evidence.

Shared or distinct resting-state treatment circuits remain unestablished.

Ⅰ 서론

1 무엇을 알고 싶었는가

마음챙김 명상은 주의와 감정에 반응하는 방식을 연습하는 활동이고, 항우울제는 약물로 치료하는 접근이다. 출발점이 다른 두 치료 뒤에 뇌에서는 비슷한 변화가 나타날까? 이 연구는 어느 치료가 더 우수한지를 정하기보다, 공개된 연구에서 확인할 수 있는 변화와 아직 판단할 수 없는 부분을 구분하는 데 목적을 두었다.

대상은 성인 범불안장애(GAD)를 우선했다. 범불안장애는 일상 여러 영역에 대한 과도한 걱정이 지속되는 불안장애이다. 연구자는 새로운 환자를 모집하지 않았다. 이미 출판된 연구의 집단 평균과 뇌 연결성 결과를 모아 다시 계산하고 비교했다.

2 뇌 연결성을 어떻게 이해하면 되는가

fMRI는 혈액의 산소화와 관련된 신호를 통해 뇌 활동을 간접적으로 관찰한다. 기능적 연결성(FC)은 두 영역의 신호가 시간에 따라 얼마나 함께 변하는지를 나타내는 통계적 관계이다. 두 사람이 같은 박자로 움직인다고 서로 지시를 내렸다고 할 수 없는 것처럼, 신호가 함께 변해도 한 영역이 다른 영역을 조종한다거나 새로운 신경선이 생겼다는 뜻은 아니다.

‘한 영역의 활동이 커졌다’와 ‘두 영역의 신호 관계가 달라졌다’도 다르다. 이 논문은 두 번째 질문을 다룬다. 연결성이 증가했다고 항상 좋아진 것은 아니며, 어느 영역끼리 어떤 상황에서 측정했는지를 함께 봐야 한다.

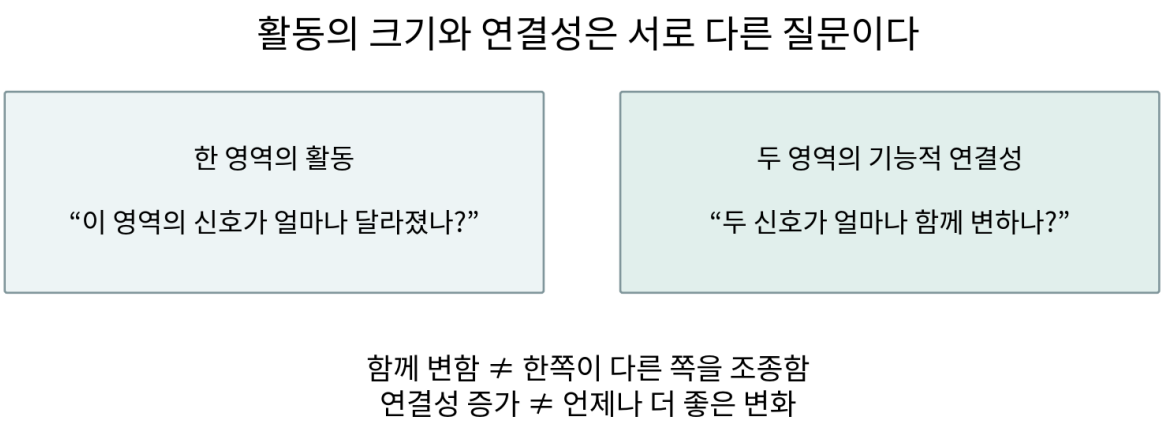


그림 A. 기능적 연결성은 두 영역 신호의 함께 변하는 정도를 비교하는 지표이다. 개념 설명용 도식으로, 환자의 실제 영상·측정값이나 해부학적 위치를 나타내지 않는다. 원저 연구의 측정 개념을 바탕으로 연구자가 구성하였다.

용어	이 논문에서의 쉬운 뜻
안정 상태와 과제 상태	특정 과제 없이 측정한 상태와 감정 명명 같은 과제를 하며 측정한 상태이다. 두 결과를 합치지 않는다.
Seed FC	먼저 정한 뇌 영역과 다른 영역의 신호 관계이다.
VMHC	뇌의 왼쪽과 오른쪽에서 서로 대칭인 위치끼리의 신호 관계이다.
편도체·전전두피질	정서 처리·조절과 관련해 연구에서 살핀 영역이다. 각 영역에 기능이 하나만 있다고 보지 않는다.
비유의 결과	이 연구 조건에서 통계적으로 뚜렷한 차이를 확인하지 못했다는 뜻이며 변화가 전혀 없다는 증명은 아니다.

MBSR은 스트레스 감소를 위한 마음챙김 훈련, MBCT는 인지치료 요소를 결합한 마음챙김 중재이다. BMT도 별도 프로그램이므로 세 명칭을 같은 치료로 바꾸어 쓰지 않았다. 약물은 SSRI 계열을 우선했으며, 실제 원문 기반 약물 분석은 파록세틴 연구였다.

3 연구 질문과 가설

RQ1은 명상 후 변화한 연결, RQ2는 SSRI 후 변화한 연결, RQ3은 두 치료의 공통점·차이, RQ4는 연결성 변화와 불안 감소의 관련성이다.

대표 가설은 다음 한 문장이다. 성인 범불안장애 환자에서 마음챙김 기반 중재와 SSRI 치료 후 정서 조절 관련 기능적 연결성에 일부 공통된 변화와 치료 유형별 차이가 관찰되며, 일부 연결성 변화는 불안 증상 감소와 연관될 것이다.

세부 가설은 H1 두 치료 후 변화, H2 공통 변화, H3 치료별 차이, H4 증상 변화와의 연관이다. 가설은 예상이며 결론이 아니다. 자료가 부족하면 '입증'이나 '반증' 대신 '판단 불충분'으로 남긴다. 후보 주제와 선택 과정은 부록 A에 보존했다.

II 방법

1 어떤 자료를 모았는가

2026년 10월 27일 Europe PMC에서 제목·초록을 검색했다. 실제 검색식의 출판일 범위는 1900년 1월 1일부터 2026년 10월 27일까지였다. GAD·마음챙김·영상, GAD·SSRI·연결성, 다른 불안장애·중재·안정 상태 연결성의 세 조합을 사용했다. PubMed·Crossref 등은 서지 확인과 보충 탐색에 사용했으며 각각의 독립적인 전수 검색으로 세지 않았다. 검색일 이후 새 연구를 추가한 것은 아니다.

진단받은 성인의 치료 전후 fMRI 연결성을 보고하고 원문 방법·결과를 확인할 수 있는 연구를 포함했다. 건강인만 조사한 연구, 단면 연구, 뇌 활동의 크기만 측정한 연구는 주요 분석에서 제외했다. 원문을 확보하지 못한 연구는 효과가 없는 것으로 취급하지 않고 접근 보류로 남겼다.

주 분석은 성인 GAD의 안정 상태 연결성이다. GAD의 과제 상태 연구와 다른 불안장애 연구는 별도 보조 자료로 분류했다. 진단·촬영 상태·연결 지표가 다르면 같은 값으로 합치지 않았다. 기존 예비 탐색 결과를 일부 알고 작성한 분석 계획이므로 사전등록 연구는 아니다.

2 무엇을 비교하고 계산했는가

항목	실제 처리
비교 요인	원연구의 치료 종류와 치료 전·후 시점이다. 연구자가 새로 치료를 배정한 것은 아니다.
주요 결과	뇌 연결성의 변화 방향, 보고된 검정과 증상 변화의 관련성이다.
보조 결과	불안 척도의 집단 평균 변화이다. HAMA는 불안 증상을 평가하는 척도이며 이 자료에서는 점수 감소가 증상 감소를 뜻한다.
공통 기준	같은 추적 표본의 전후 값과 정확한 연결 쌍·반구·촬영 상태를 확인한다.
통제하지 못한 조건	치료 기간·병용약물·스캐너·전처리 등의 차이는 기록했으나 모두 같게 만들거나 통계적으로 보정하지 못했다.

논문 표와 부록에서 읽은 값은 A, 그 값으로 계산한 값은 B, 수치 통합이 어려운 보고는 C로 구분했다. ‘NR’은 확인한 자료에서 값이 보고되지 않았다는 뜻이다. 개인별 환자 기록이나 원시 fMRI를 확보한 것은 아니다.

평균 변화량은 ‘치료 후 평균−치료 전 평균’으로 계산했다. 예를 들어 HAMA 평균이 14.40에서 9.75로 바뀌면 −4.65점이다. 집단 평균 감소율은 32.29%이지만 환자마다 32.29%씩 좋아졌다는 뜻은 아니다. d_av는 평균 변화의 크기를 표준편차 단위로 표현한 기술량이며 치료 간 우열이나 뇌 효과의 크기가 아니다.

필요한 변화량 분산과 전후 상관이 없어 신뢰구간을 임의로 계산하지 않았다. 서로 다른 연결성을 합치는 메타분석도 하지 않았다. 대신 SWiM의 원칙을 참고해 연구별 대상·측정·방향·검정을 나란히 정리했다(Campbell et al., 2020). 검색 흐름은 PRISMA의 투명한 보고 원칙을 참고했지만 포괄적 체계적 문헌고찰의 완전 수행을 주장하지 않는다(Page et al., 2021).

3 오류를 어떻게 줄였는가

같은 환자를 사용한 여러 논문은 독립 연구로 중복 집계하지 않았다. ‘한 군에서 유의하고 다른 군에서 비유의’라는 이유만으로 군 간 차이가 있다고 판단하지 않았다. 상관은 두 변화가 함께 나타난 관계이며 인과관계의 증거로 보지 않았다. 추출은 AI 보조 방식이며 독립적인 두 연구자의 이중 추출은 수행하지 않았다. 상세 검색·계산 규칙은 부록 C, 원천 증거의 보존 범위는 부록 B3에 있다.

III 결과

1. 문헌 선정과 자료 확보

정형 검색 E1, E2, E3의 레코드 수는 각각 6, 13, 6개였다. 합계 25개에서 검색 간 중복 3개를 제거한 뒤 22개를 검토하였다. 10개는 제목·초록 단계에서 비해당 설계·연령·지표·고찰 또는 동일 연구 프리프린트로 제외하였다. 남은 12개 중 원문 방법·결과를 확인한 3개를 층별 분석에 포함하였고, 9개는 접근 보류로 남겼다. 이 흐름은 정형 검색에 한정하며 보충 탐색까지 포괄하는 PRISMA 총계가 아니다.

단계	보고서 또는 레코드 수
정형 검색 레코드	25
검색 간 중복 제거	3
제목·초록 검토	22
제외	10
잠정 적격 및 원문 검토 대상	12
원문 미확보 보류	9
원문 기반 층별 분석	3

주 분석은 Han 등(2023)의 GAD 단독층이다. 같은 논문의 우울증상 동반층은 별도로 기술하였다. Hölzel 등(2013)은 GAD 과제 FC, Han 등(2024)은 공황장애 안정 상태 FC의 보조 근거로 포함하였다. 개인별 원시 영상 또는 개인별 FC 값은 확보하지 못했다. ‘원자료’ 파일은 논문에서 추출한 공개 요약값을 뜻하며 개인별 환자 원자료를 뜻하지 않는다.

2. 연구 특성

연구	분석층과 표본	중재와 기간	FC 측정
Han 등 2023	GAD 단독 40명 중 추적 22명	파록세틴 20 mg/day, 4주	안정 상태 VMHC·seed FC
Han 등 2023 별도층	GAD 및 우울증상 58명 중 추적 30명	동일 약물·기간	안정 상태 VMHC·seed FC
Hölzel 등 2013	GAD 29명 배정, MBSR 15명·SME 11명 완료	8주 MBSR 대 SME	감정 명명 과제, 오른쪽 편도체 seed FC
Han 등 2024	공황장애 54명 중 추적 36명	파록세틴 20 mg/day, 4주	안정 상태 VMHC

Han 등(2023)의 우울증상 동반층은 HAMD-17≥14를 기준으로 분류되었다. 이 기준을 독립적인 주요우울장애 진단으로 단정하지 않았다. GAD 단독 추적 표본의 연령은 34.00±10.81세, 남성/여성은 8/14명이었다. 연구 등록 NCT03894085의 연령 범위는 18–56세로 확인하였다. Hölzel 연구의 MBSR·SME 평균 연령은 각각 38.5세·35.6세였고, 4명은 안정된 약물을 유지하였다. 명상만의 순수 효과로 해석하는 데 주의가 필요하다.

3 마음챙김 후 어떤 연결이 달라졌는가

원문 기반 성인 GAD 안정 상태 마음챙김 자료는 확보되지 않았다. 따라서 확보 자료 범위에서 RQ1의 안정 상태 효과는 판단 불충분으로 분류하였다. 보조층의 Hölzel 등(2013)은 오른쪽 편도체에서 왼쪽 rostral ACC, 오른쪽 superior frontal cortex, 양측 rostral middle frontal cortex로의 FC 증가를 보고하였다. 네 연결 모두 음의 상관에서 양의 상관으로 이동하였다. 이 연구는 과제의 첫 감정 명명 블록을 분석했으며 안정 상태 자료가 아니다.

오른쪽 편도체의 연결 상대	MBSR 내 전후 p	MBSR 대 SME 집단×시간
왼쪽 rostral ACC	.00020	비유의
오른쪽 superior frontal cortex	.04371	p=.004

오른쪽 편도체의 연결 상대	MBSR 내 전후 p	MBSR 대 SME 집단×시간
오른쪽 rostral middle frontal cortex	.03430	비유의
왼쪽 rostral middle frontal cortex	.01137	p=.0002

출처: Hölzel 등(2013), Table 5 및 Results 3.5. 표의 전후 p는 원문의 정확한 cluster-wise 값을 사용하였다. 집단×시간 결과가 유의한 두 연결은 SME와의 차이에 관한 근거이다. 약물군과의 차이에 관한 근거는 아니다. SME 내 유의 변화가 없었다는 사실만으로 네 연결 모두에서 집단 차이가 있다고 결론 내리지 않았다.

4 SSRI 후 어떤 변화가 관찰되었는가

주 분석의 Han 등(2023)에서는 GAD 단독층과 우울증상 동반층 모두 4주 후 VMHC의 유의한 변화가 관찰되지 않았다. 추적 완료자와 치료 반응자를 대상으로 한 분석 모두에서 같은 방향의 비유의 보고가 있었다. 논의에는 seed FC 역시 유의한 변화가 없었다고 기술되어 있으나, 전후 결과의 세부 보고는 VMHC보다 제한적이다. 이 때문에 두 지표의 보고 충실도를 구별하였다.

GAD 단독층 HAMA의 원문 평균±SD는 치료 전 14.40±3.27, 치료 후 9.75±5.04였다. 계산한 평균 변화량은 −4.65점, 집단 평균 기준 감소율은 32.29%였다. 같은 표본에서 불안 점수 감소와 연결성의 비유의 변화가 함께 관찰된 점이 중요하다. 비유의 결과는 효과가 정확히 0임을 증명하지 않으며, 표본·검출력·4주라는 기간·지표 민감도와 관련될 수 있다.

분석층	n	HAMA 전	HAMA 후	평균 변화량	기술적 d_av
GAD 단독	22	14.40	9.75	−4.65	1.095
GAD 및 우울증상	30	19.00	9.27	−9.73	2.112
공황장애 보조층	36	17.32	6.68	−10.64	2.801

출처: Han 등(2023), Table 2; Han 등(2024), Supplementary Table S1. 평균 변화량과 d_av는 B 파생값이다. 각 층을 합치지 않았으며 d_av로 진단 간 또는 치료 간 우열을 판단하지 않았다. 대응 공분산 미확보로 95% 신뢰구간은 산출하지 않았다. 원문이 보고한 다른 정의의 Cohen d와 본 d_av를 동일 지표로 간주하지 않는다.

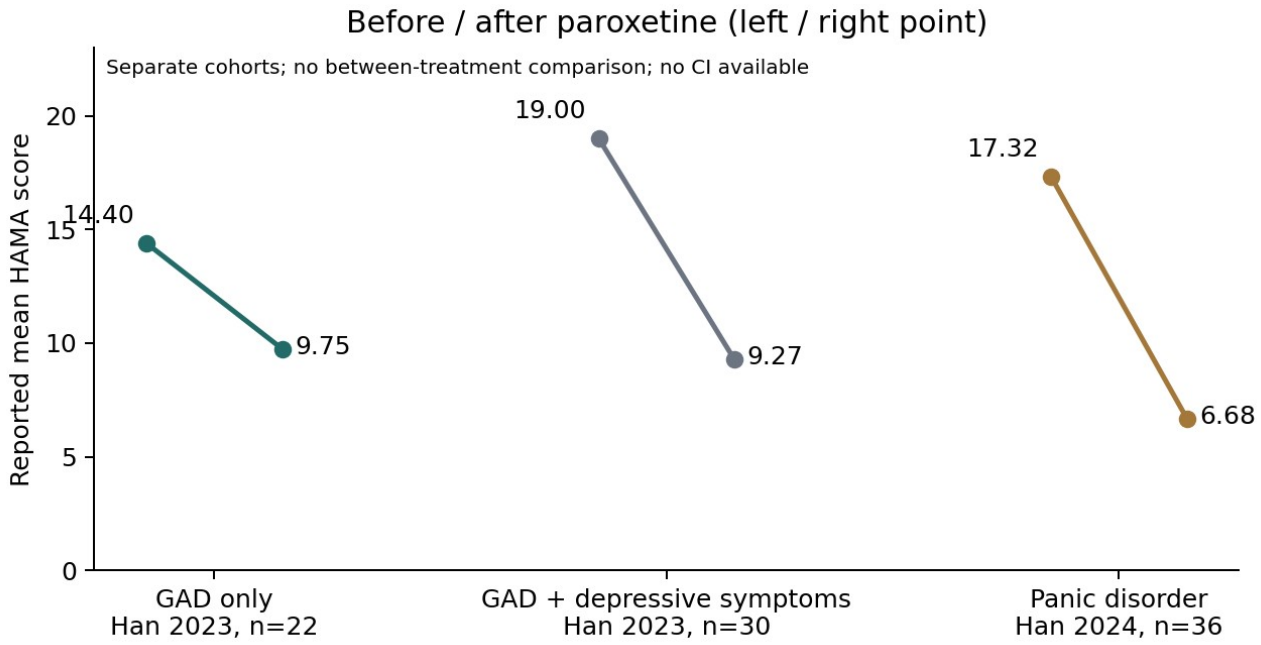


그림 1. 집단별 HAMA 평균의 전후 변화. 각 선의 왼쪽 점은 치료 전, 오른쪽 점은 치료 후이다. 서로 다른 연구·진단층이며 선의 기울기 차이는 치료군 간 검정이 아니다. 오차막대가 없는 이유는 변화량의 분산을 확보하지 못했기 때문이다.

공황장애 보조층에서는 양측 설회 VMHC가 증가하였다. Table 2의 peak t는 3.8203, 좌표는 MNI ±12, −42, 3, 크기는 41복셀이었다. 이 값은 선택된 최대 통계량이므로 표준화된 치료 효과로 변환하지 않았다. GAD에서 VMHC 변화가 비유의하고 공황장애에서 유의했다는 사실만으로 두 진단의 약물 반응 차이가 통계적으로 검증되었다고 할 수 없다.

5 두 치료를 직접 비교할 수 있는가

Costa 등(2025)의 초록은 20명의 GAD 환자에서 BMT와 플루옥세틴 전후 안정 상태 FC를 분석했다고 보고한다. 전체 분석에서는 왼쪽 편도체–오른쪽 OFC의 결합 증가가 증상 개선과 관련되었으며, 집단별로 BMT의 편도체–DMN/SN, 플루옥세틴의 편도체–OFC 관련성이 제시되었다. 그러나 상호작용은 유의하지 않았다. 이 문단은 초록의 주장에 대한 C 범주 기록이며 원문 검증을 완료한 주 분석 결과가 아니다.

Zhao 등(2019)의 초록은 MBCT 후 PCC–ACC 및 PCC–양측 섬엽 FC 증가와 불안 개선의 관련성을 보고하였다. 원문의 집단 구성, 정확한 계수·분산·보정 방법을 확보하지 못해 정량 분석에서 제외하였다. 출판사 페이지는 합리적인 요

청을 통한 데이터 제공 가능성을 명시하지만, 이번 작업에서 저자에게 연락하거나 데이터를 받지 않았다. Costa의 출판사 검색 색인에는 개인정보 문제로 데이터가 공개되지 않는다는 문구가 확인되었으나, 원문의 전체 데이터 공유 조건은 추가 검증 대상이다.

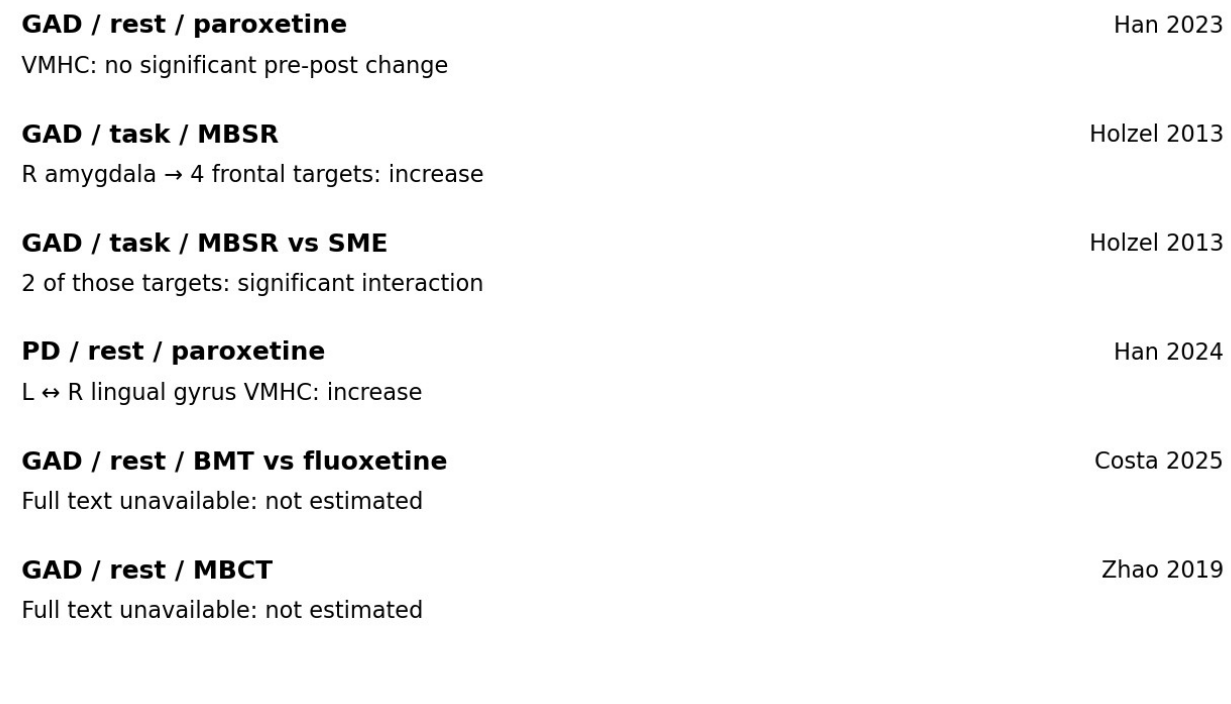
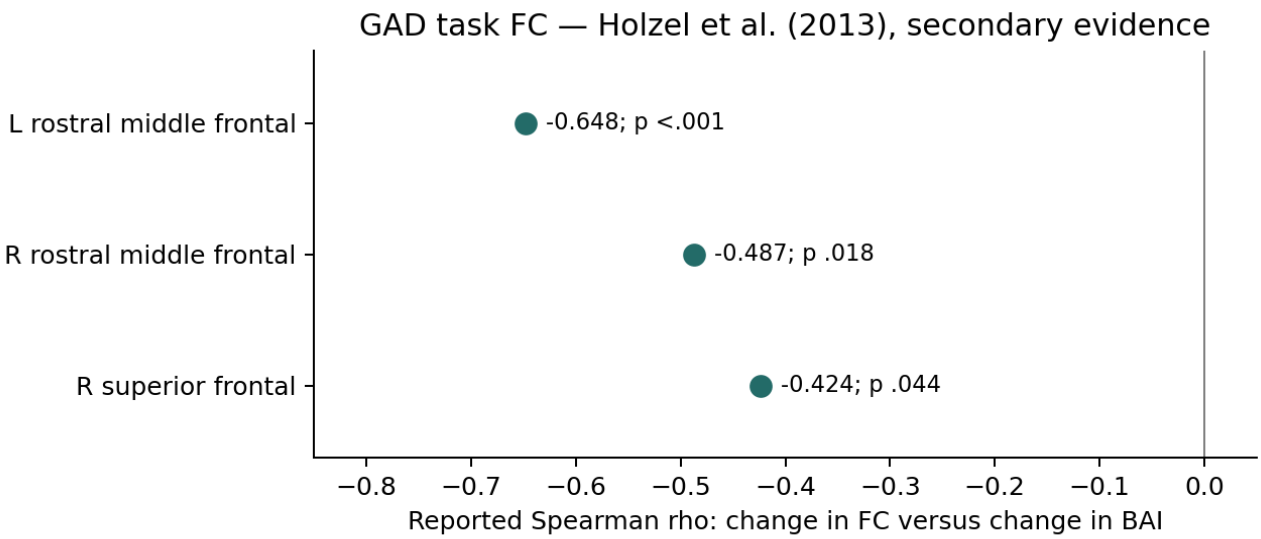


그림 2. 서로 다른 근거층의 범주형 연결성 결과. 화살표와 증가 표시는 방향만 나타내며, 효과크기·신경회로의 인과 방향·치료 우월성을 뜻하지 않는다. 원문 미확보 연구는 별도로 표시하였다.

현재 확보한 자료에는 같은 성인 GAD 안정 상태 연결 지표를 두 치료에서 정량적으로 비교할 충분한 수치가 없다. 특히 오른쪽 편도체–전두피질의 과제 FC, PCC 기반 안정 상태 FC, 좌우 동종 영역 VMHC는 서로 치환할 수 없다. 따라서 공통 연결의 재현성이나 치료별 고유 회로의 효과크기는 추정하지 않았다.

6 뇌 변화와 불안 감소는 연결되는가

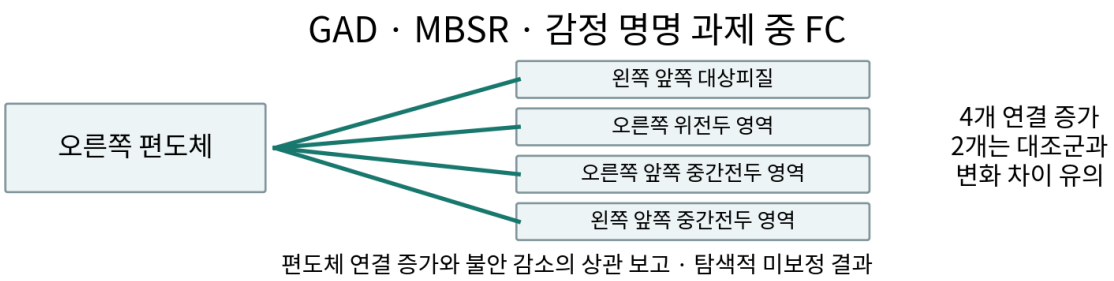
BAI는 연구 참여자가 보고하는 불안 증상 척도이다. 아래의 음의 상관은 FC가 증가할수록 불안 점수가 감소하는 관계를 뜻하지만, 치료가 그 관계를 일으켰음을 증명하지 않는다. Hölzel 등(2013)은 BAI 변화와 오른쪽 편도체 FC 변화 사이에 왼쪽 rostral middle frontal cortex $\rho=-.648$($p<.001$), 오른쪽 rostral middle frontal cortex $\rho=-.487$($p=.018$), 오른쪽 superior frontal cortex $\rho=-.424$($p=.044$)를 보고하였다. 연결성 증가와 BAI 감소가 함께 관찰되는 방향이다. 다만 상관 검정은 미보정이며, 각 변화 상관의 정확한 유효 표본 수가 명시되지 않아 신뢰구간을 재구성하지 않았다. 이를 MBSR군만의 독립된 상관이나 명상의 인과적 매개 효과로 재해석하지 않았다.

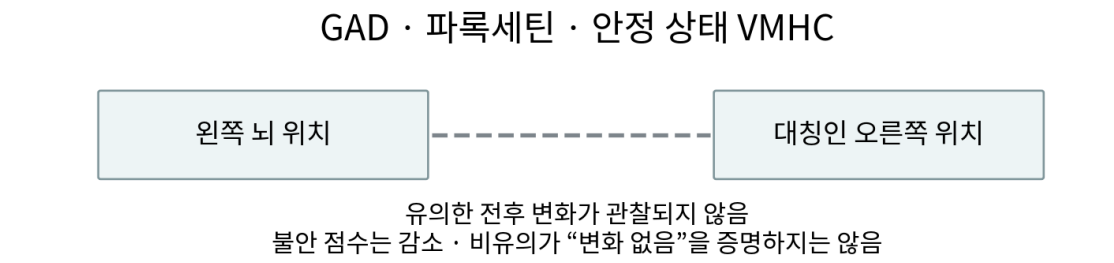


Uncorrected correlations; exact correlation n not reported; CI not reconstructed.

그림 3. Hölzel 등(2013)의 보고된 Spearman 상관. 원문 Results 3.5의 값을 재표현하였다. 동일 연구의 서로 관련된 결과 3개이며 독립 연구 3개가 아니다. 변화–변화 상관과 치료 후 시점의 횡단 상관은 데이터셋에서 별도 행으로 구분하였다.

반면 Han 등(2023)의 GAD층과 Han 등(2024)의 공황장애층에서는 VMHC 변화와 임상 변화의 유의한 연관이 보고되지 않았다. 원문에 제시된 기저 VMHC 기반 기계학습 예측 성능은 이 결과와 다른 질문에 답한다. 기저 뇌 특성이 반응을 예측하는 것과 실제 뇌 변화가 증상 변화와 함께 움직이는 것은 동일하지 않다.





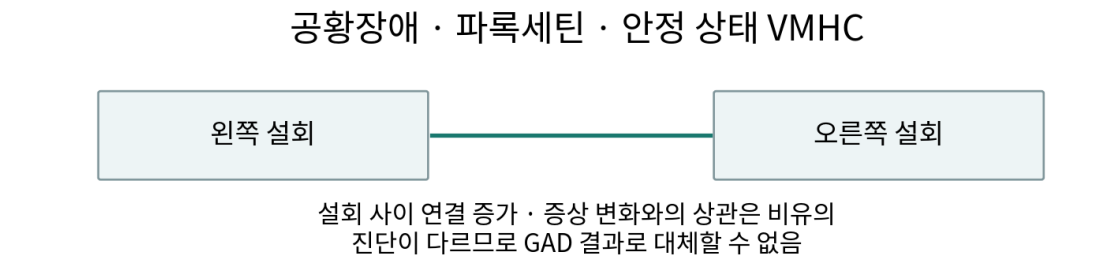


그림 B. 원문을 확인한 세 연구의 결과를 분리해 보여주는 도식. 선은 연결 쌍을 나타내며 정보 전달 방향이나 해부학적 위치를 뜻하지 않는다. 세 연구는 상태·진단·지표가 달라 선의 수나 색으로 치료 효과의 크기를 비교할 수 없다. 출처: Hölzel 등(2013), Han 등(2023), Han 등(2024).

IV 논의

1. 주요 발견의 의미

확보된 자료만으로 모든 치료가 같은 방향의 연결성 변화를 보인다는 일반화를 뒷받침할 수 없었다. GAD의 4주 SSRI 연구에서는 임상 점수가 감소했지만 VMHC 변화는 유의하지 않았다. 과제 기반 마음챙김 연구에서는 일부 편도체–전두 연결이 증가하였다. 이는 모순이라기보다 질환층, 시간, 촬영 상태와 측정 지표가 서로 다르다는 사실을 먼저 반영한다.

정서 조절 관련 회로가 여러 치료에서 관여할 가능성은 있으나, 관여 영역의 이름이 겹친다는 이유만으로 동일 회로의 동일 변화라고 단정할 수 없다. 예를 들어 오른쪽 편도체–왼쪽 전두 영역과 왼쪽 편도체–오른쪽 OFC는 동일한 연결이 아니다. 현재 자료는 H2의 구체적인 공통 연결을 입증하기보다, 후속 직접 비교의 표적을 정하는 데 활용할 수 있다.

2. 가설별 판정

가설	현재 판정	근거와 제한
H1 두 치료의 정서 관련 FC 변화	부분적인 보조 근거, 주 질문은 불충분	과제 MBSR 변화는 확인; GAD SSRI VMHC는 비유의
H2 공통 FC 변화	확정 불가	원문 기반 동일 상태·동일 연결 직접 비교값 부재
H3 치료별 차별적 변화	확정 불가	핵심 직접 비교 초록의 상호작용 비유의; 집단별 패턴만으로 차이 입증 불가
H4 FC 변화와 불안 감소의 연관	제한적 보조 지지	과제 연구의 미보정 상관; 안정 상태 VMHC 연구의 비유의 연관도 존재

비유의 상호작용은 두 치료가 동등하다는 증거가 아니다. 참여자가 적어 실제 차이가 있어도 통계적으로 찾아내지 못했을 수 있다. 반대로 한 치료군에서만 유의한 상관이 나왔다고 다른 치료군과 상관계수가 다르다고 말할 수 없다. 차이를 주장하려면 직접적인 상호작용 또는 상관 차이 검정과 그 불확실성이 필요하다.

3 결과를 해석할 때 주의할 점

Han 등(2023) GAD 단독층은 기저 40명 중 22명만 추적되어 계산상 탈락률이 45.0%였다. 우울증상 동반층은 48.3%였다. 코로나19에 따른 방문 어려움이 보고되었으나 탈락이 결과와 무관함을 보장하지 않는다. 건강 대조군은 기저만 측정되어 자연경과, 반복검사, 기대효과와 약물의 효과를 분리할 수 없다.

Hölzel 연구는 능동 대조군을 포함한 장점이 있지만 영상 표본이 작고, 안정약물 복용자와 공존질환이 포함되었다. seed는 같은 자료에서 관찰된 편도체 활성 감소를 바탕으로 선택되었으며 상관은 미보정 탐색 분석이다. 반응에 따라 선택한 영역의 효과와 상관은 독립적인 표본에서 재현할 필요가 있다. 또한 global signal 회귀를 사용한 연구와 사용하지 않은 연구의 연결성 부호를 단순 비교해서는 안 된다.

공황장애 연구는 본문에서 기저 분석 54명, 재촬영을 완료하지 못한 15명, 최종 추적 36명을 기술하여 숫자의 연결이 완전히 설명되지 않는다. 본 연구는 원문·부록이 일치하는 추적 분석 n=36을 사용하고, 54명에서 15명을 뺀 값으로 임의 보정하지 않았다. 해당 탈락 흐름은 원저자 확인이 필요한 보고상 불일치이다.

4 이 연구로 말할 수 없는 것

첫째, 정형 검색이 한 플랫폼의 제목·초록 검색에 집중되어 검색 민감도가 제한된다. 약물 또는 FC가 제목·초록에 없는 연구는 놓칠 수 있다. 둘째, 9개 잠정 관련 보고서의 원문을 확보하지 못해 접근성 편향이 크다. 핵심 직접 비교 논문을 제외한 상태에서 양 치료의 전체 근거를 대표한다고 주장할 수 없다. 셋째, 독립 이중 추출과 정식 비뚤림 평가를 수행하지 않았다. 넷째, 개인별 영상·연결성·증상 자료가 없어 직접 fMRI 재분석과 변화 상관 재검증을 수행하지 못했다. 다섯째, 보조층을 포함해도 임상 효과와 영상 지표가 달라 메타분석은 부적절하다.

임상 평균 변화량 재계산과 보고된 FC 결과의 구조화는 실제 데이터 분석에 해당하지만, 두 치료의 뇌 효과를 수치로 직접 비교한다는 최초 목표를 완전히 충족하지는 못한다. 본 연구의 결론은 확보한 출판 요약자료의 재분석과 구조화된 비교에 한정된다. 직접적인 치료 간 뇌 효과의 추정에는 추가 자료가 필요하며, 현재 결과로 공통 회로나 차별적 기전을 입증했다고 주장하지 않는다.

5. 후속 연구와 필요한 자료

우선 Costa 등(2025)과 Zhao 등(2019)의 원문·부록을 확보하고, 영상 분석에 포함된 군별 표본 수, 무작위 배정·탈락 흐름, 실제 약물 용량·순응도, 스캐너·전처리, 연결별 평균·분산, 집단×시간 계수와 표준오차를 확인해야 한다. 가능하다면 익명화한 개인별 FC Fisher z값, 치료 전후 증상, 공변량, 이동 지표와 분석 코드를 확보하여 변화량과 군간 차이를 재분석해야 한다.

동일 시험의 여러 보고서는 등록번호·모집기간·기관·참가자 식별 체계로 연결해야 한다. 후속 분석에서는 일치하는 연결에 대한 집단×시간 모형과 다중비교 계획을 먼저 정하고, 독립 표본에서 재현해야 한다. 명상과 약물의 병합치료가 더 큰 효과를 내는지는 이번 자료로 판단할 수 없으며, 병합군을 포함한 별도 무작위 연구의 질문으로 남겨야 한다.

6 결론

RQ1: 성인 GAD의 안정 상태 마음챙김 효과는 원문 확보 부족으로 확정할 수 없다. 보조적인 과제 연구에서는 MBSR 후 오른쪽 편도체와 전두 영역 4곳의 FC 증가가 관찰되었고, 그중 2곳은 SME 대비 변화 차이가 유의하였다.

RQ2: 원문 기반 주 분석에서 4주 파록세틴 후 GAD의 VMHC 변화는 유의하지 않았다. 별도의 공황장애 연구에서는 양측 설회 VMHC 증가가 보고되었으나 이를 GAD 결과로 대체할 수 없다.

RQ3: 두 치료의 공통·차별적 안정 상태 회로를 현재 자료로 확정할 수 없다. 직접 비교 연구 초록의 집단별 관련 패턴은 탐색적 근거이며, 비유의 상호작용으로 치료별 차이나 동등성을 입증할 수 없다.

RQ4: 과제 MBSR 연구에서는 일부 FC 변화와 BAI 감소의 상관이 보고되었으나 미보정 탐색 결과이다. 안정 상태 약물 연구에서는 VMHC 변화–임상 변화의 유의한 연관이 관찰되지 않았다. 상관이나 동시 변화는 인과적 매개 기전의 증거가 아니다.

이 연구에서 완료한 것은 공개된 집단 요약값의 재계산과 연구별 연결성 결과의 구조화된 비교이다. 성인 GAD의 안정 상태에서 명상과 SSRI가 같은 회로를 바꾸는지, 서로 다른 회로를 바꾸는지는 현재 자료로 확정할 수 없다. 이는 명상이나 약물이 효과가 없다는 결론이 아니라, 질문에 답하기에 비교 가능한 뇌 자료가 부족하다는 결론이다.

참고문헌

Campbell, M., McKenzie, J. E., Sowden, A., Katikireddi, S. V., Brennan, S. E., Ellis, S., Hartmann-Boyce, J., Ryan, R., Shepperd, S., Thomas, J., Welch, V., & Thomson, H. (2020). Synthesis without meta-analysis (SWiM) in systematic reviews: reporting guideline. *BMJ, 368*, l6890. https://doi.org/10.1136/bmj.l6890

ClinicalTrials.gov. (n.d.). NCT03072264. Retrieved October 27, 2026, from https://clinicaltrials.gov/study/NCT03072264

ClinicalTrials.gov. (n.d.). NCT03894085. Retrieved October 27, 2026, from https://clinicaltrials.gov/study/NCT03894085

Costa, M. A., Bado, P., Schneider, M., Anes, M., Schwinn, J. K., Alves, S. G., Salum, G. A., & Manfro, G. G. (2025). Neural basis of GAD improvement following a mindfulness-based intervention and antidepressant treatment: an analysis from a randomized controlled trial. *Psychiatry Research, 351*, 116637. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2025.116637

Costa, M. A., Gonçalves, F. G., Tatton-Ramos, T., Fonseca, N. K. O. D., Schwinn, J. K., Alves, S. G., Salum, G. A., & Manfro, G. G. (2021). A three-arm randomized clinical trial comparing the efficacy of a mindfulness-based intervention with an active comparison group and fluoxetine treatment for adults with generalized anxiety disorder. *Psychotherapy and Psychosomatics, 90*(4), 269-279. https://doi.org/10.1159/000511880

Han, Y., Yan, H., Shan, X., Li, H., Liu, F., Li, P., Zhao, J., & Guo, W. (2023). Disrupted functional connectivity associated with cognitive impairment in generalized anxiety disorder (GAD) and comorbid GAD and depression: a follow-up fMRI study. *Journal of Psychiatry & Neuroscience, 48*(6), E439-E451. https://doi.org/10.1503/jpn.230091

Han, Y., Yan, H., Shan, X., Li, H., Liu, F., Xie, G., Li, P., & Guo, W. (2024). Enhanced interhemispheric resting-state functional connectivity of the visual network is an early treatment response of paroxetine in patients with panic disorder. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 274*(3), 497-506. https://doi.org/10.1007/s00406-023-01627-5

Hölzel, B. K., Hoge, E. A., Greve, D. N., Gard, T., Creswell, J. D., Brown, K. W., Barrett, L. F., Schwartz, C., Vaitl, D., & Lazar, S. W. (2013). Neural mechanisms of symptom improvements in generalized anxiety disorder following mindfulness training. *NeuroImage: Clinical, 2*, 448-458. https://doi.org/10.1016/j.nicl.2013.03.011

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Zhao, X. R., Chen, Z. F., Kang, C. Y., Liu, R. X., Bai, J. Y., Cao, Y. P., Cheng, Y. Q., Xu, X. F., & Zhang, Y. L. (2019). Mindfulness-based cognitive therapy is associated with distinct resting-state neural patterns in patients with generalized anxiety disorder. *Asia-Pacific Psychiatry, 11*(4), e12368. https://doi.org/10.1111/appy.12368

재현 방법

ZIP을 내려받아 압축을 풀고 GAD_research 폴더를 연다. data/clinical_raw.csv가 공개 논문에서 추출한 집단 평균·표준편차의 입력값이다. 개인별 환자 데이터가 아니다. evidence 폴더에는 재배포 가능한 원문과 수치 증거가 있다.

Python 3.10 이상에서 matplotlib를 설치한 뒤 패키지 폴더에서 다음 두 명령을 실행한다.

python evidence/verify_source_values.py

python analyze.py

첫 명령은 원천 증거와 입력값의 일치를 검사하고, 둘째는 파생 CSV와 그림을 재생성한다. HAMA 평균 변화량이 −4.65, −9.73, −10.64로 나오면 제공된 세 임상 요약값의 산술 재현이 확인된다. 명상과 약물의 직접 비교 효과가 계산되는 것은 아니다.

PD 수치 검사는 보존한 전사표와의 일치를 확인하며, 동봉하지 않은 원본 부록의 독립적 재추출을 대신하지 않는다. 정확한 출처·표 위치는 CSV와 evidence/README.md에 있다. 자세한 실행·오류 확인은 README.md를 참고한다.

부록 A 연구 주제 선정 및 가설 발전 과정

기록서 안내

과제 10 카드 1 | 작성자 홍지민 | 보완일 2026년 10월 27일

이 기록서는 연구자가 이번 대화에 제공한 실제 주제 선정 과정의 회고 기록을 바탕으로 작성하였다. 후보와 판단의 출처는 연구자의 제공 기록이며, 과거 대화 원문 전체를 독립적으로 대조한 기록은 아니다. 검색 사실은 기존 실행 파일과 대조하였다. 이번 보완은 사전등록이 아니며 기존 결과·통계·선정 기준을 변경하지 않는다.

A1 관심 분야

명상, 신경과학, 임상심리학, 뇌 기능적 연결성 및 정신건강 치료에 관심을 두었다. 명상이 심리·신체에 긍정적인 영향을 미치는지에 대한 호기심에서 출발하여, 정신적 훈련과 약리학적 치료 후의 뇌 연결성 변화 및 불안 증상 개선의 관련성을 비교하는 질문으로 좁혔다.

A2 실제 검토한 후보와 제외 및 조정 이유

다음 여섯 후보와 이유는 연구자가 제공한 기록에 따른다. 새로 구성한 후보를 과거 논의로 소급한 것이 아니다. 당시의 정확한 순위·날짜는 확인되지 않아 부여하지 않았다.

후보 주제	최종 선택하지 않은 이유
1 명상은 심리적·신체적 건강에 긍정적인 영향을 미치는가	스트레스·우울·불안·수면·통증 등 범위가 넓어 측정 지표와 비교 범위를 명확히 정하기 어려웠다.
2 명상이 유발하는 뇌 기능 변화는 증상 개선을 매개하는가	매개분석과 적절한 종단 자료가 필요하며, 첫 연구에서 인과적 매개 기전을 검증하기에는 난도가 높았다.
3 명상은 일반적인 휴식과 구별되는 스트레스 감소 효과를 나타내는가	비교 설계는 명확하지만 뇌 연결성과 치료 기전 비교라는 관심을 충분히 다루기 어려웠다.
4 명상과 항우울제 병합치료는 약물 단독보다 효과적인가	보조요법 가능성에 관심이 있었으나, 임상적 우열보다 뇌 기능 변화의 특징을 우선 탐구하기로 했다.
5 서로 다른 기전의 명상과 항우울제가 유사한 뇌 변화를 유발하는가	유사성을 강하게 전제하지 않도록 공통점과 차이점을 모두 검토하는 질문으로 조정했다.

후보 주제	최종 선택하지 않은 이유
6 명상과 항우울제가 우울증 및 불안장애에서 어떤 뇌 변화를 유발하는가	진단·환자 특성·치료·측정의 이질성이 커지므로 불안장애, 특히 성인 GAD를 우선하기로 했다.

A3 최종 주제와 대표 가설

선정 당시 주제는 「명상 기반 중재와 항우울제 치료 전후의 뇌 기능적 연결성 변화 비교: 불안장애 환자를 중심으로」였으며, 성인 GAD의 안정 상태 fMRI를 주 분석으로 한다.

대표 가설: 성인 범불안장애 환자에서 마음챙김 기반 중재와 SSRI 치료 후 정서 조절 관련 기능적 연결성에 일부 공통된 변화와 치료 유형별 차이가 관찰되며, 일부 연결성 변화는 불안 증상 감소와 연관될 것이다.

치료 유형을 설명변수로, 연결성 변화와 증상 변화를 결과변수로 연결한 한 문장이다. 연구자 원안의 '변화를 유발하면서도'를 '치료 후 … 관찰되며'로 다듬어 2차 분석의 인과 추론 한계를 반영했다. 방향과 검증 대상은 유지했다.

세부 가설	대표 가설과의 대응
H1 두 치료 후 정서 조절 관련 FC 변화가 관찰될 것이다	'마음챙김 기반 중재와 SSRI 치료 후 … 변화'에 대응한다.
H2 두 치료에서 일부 공통된 FC 변화가 관찰될 것이다	'일부 공통된 변화'에 대응한다.
H3 치료 유형에 따른 차별적 FC 변화가 관찰될 것이다	'치료 유형별 차이'에 대응한다.
H4 일부 FC 변화는 불안 증상 감소와 연관될 것이다	'일부 연결성 변화는 … 연관'에 대응한다. 유의성·불확실성은 원문 검정과 보정 여부로 평가한다.

H1~H4는 모두 대표 문장에 포함된다. 일부 보조 근거가 있다고 대표 가설 전체가 확인된 것으로 판정하지 않는다. 기존 가설별 결과 판정은 유지한다.

A4 변수와 측정의 조작적 정의

변수 또는 조건	실제 분석에서의 정의
독립변수에 해당하는 비교 요인	원연구의 치료 유형. MBSR·MBCT·BMT와 SSRI를 구분한다. 본 연구자가 치료를 배정하거나 조작한 것은 아니다.
주요 결과변수	동일 연결 쌍·반구·촬영 상태·지표의 치료 후 FC에서 치료 전 FC를 뺀 변화. 값과 분산이 없으면 원문 보고 방향·검정 유형·유의성으로 구조화한다.
임상 결과변수	동일 추적 표본의 치료 후 불안 점수−치료 전 점수. 실제 산술 재분석은 HAMA 요약값이며, 보고된 연관성에는 BAI를 사용한다. GAD-7은 검토 가능한 척도일 뿐 이번 계산에 사용하지 않았다.
증상 관련성	FC 변화와 증상 변화의 보고된 상관. 치료 후 횡단 상관 및 기저 예측 성능과 분리한다. 개인별 자료로 새 상관을 계산하지 않았다.
검토 특성	진단·우울증상 동반 여부·중재 종류·약물·기간·연령·성별·병용치료·영상 및 전처리. 기록·층화했으며 통계적으로 모두 보정했다고 주장하지 않는다.
공통 기준	성인 진단 환자, 치료 전후 fMRI FC, 확인 가능한 원문 방법·결과. 안정 상태와 과제 상태, GAD와 다른 불안장애를 합치지 않는다.

관심 영역은 편도체·전전두피질 등 정서 관련 회로이나 관심 영역에 해당하는 유의 결과만 선택하지 않는다. 동일 영역 이름만으로 공통 연결로 분류하지 않고 seed·target·반구·상태·분석법을 확인한다. VMHC와 seed FC도 동일 지표로 합치지 않는다. 효과크기·신뢰구간은 필요한 수치가 확보된 경우에만 산출한다. 이번 연구의 d_av는 임상 점수의 기술량이며 FC 효과크기가 아니다.

A5 지지되지 않는 조건과 판단 불가능의 구분

가설	지지하지 않는 결과의 조건	근거 불충분으로 남길 경우
H1	적절한 비교·검출력을 갖춘 자료가 사전에 정의된 의미 있는 변화 범위를 배제하는 경우	작은 표본의 비유의 p값만 있거나 FC 수치·분산이 없는 경우
H2	동일한 연결들을 양 치료에서 충분히 측정했는데 공통 변화가 없음을 정밀하게 평가할 수 있는 경우	촬영 상태·연결 쌍·지표가 달라 공통 변화 여부를 비교할 수 없는 경우
H3	충분한 정밀도의 직접 비교가 사전에 정의된 의미 있는 군 간 차이를 배제하는 경우	집단×시간 검정이 비유의하지만 불확실성이 크거나 직접 비교값을 확보하지 못한 경우
H4	적절한 변화–변화 분석에서 의미 있는 관련성을 배제하거나 가정과 반대 방향의 정밀한 결과를 얻는 경우	정확한 표본·계수·신뢰구간이 없거나 탐색적 미보정 상관만 있는 경우

이 조건들은 판정 논리를 설명하며 이번 연구에서 새 등가성 검정을 수행했다는 뜻이 아니다. 의미 있는 최소 FC 변화·군 간 차이·상관의 수치 경계는 기존 계획에 없으며, 이번에 결과를 보고 임의로 설정하지 않았다. 따라서 비유의 p값만으로 '효과 없음', '동등함' 또는 '가설 기각'을 선언할 수 없다. 비교 가능한 자료가 부족한 현재의 주요 질문은 근거 불충분으로 유지한다. 한 연구의 상충 결과만으로 모든 연결에 관한 '일부' 가설을 전면 반증했다고 하지 않는다.

A6 실제 검색 기간과 연구 범위

실행일 및 최종 검색일은 2026년 10월 27일이다. search_queries_final.json의 실제 세 검색식은 FIRST_PDATE:[1900-01-01 TO 2026-10-27]을 사용하였다. 따라서 실행한 출판일 범위는 1900년 1월 1일부터 2026년 10월 27일까지이다. 기존 서술의 '시작 연도 제한 없음'과 실행식의 차이를 이번에 확인하여 실행식에 맞게 바로잡았다. 검색을 다시 실행하거나 선정 결과를 변경하지 않았다.

정형 검색은 Europe PMC TITLE_ABS의 E1(GAD·마음챙김·영상), E2(GAD·SSRI·연결성), E3(사회불안·공황장애·중재·안정 상태 연결성)이다. 반환 건수는 각각 6·13·6개이며 25건에서 중복 3건을 제거해 22건을 검토했다. 출처는 search_queries_final.json, search_access_log.md, data/search_hits.csv 및 data/screening.csv이다.

PubMed는 핵심 서지·초록, Crossref는 DOI·서지, OpenAlex는 공개 원문 위치 확인에 사용했다. PMC/Europe PMC에서 원문·부록을 확보하고 표적 웹 검색을 보충했다. Google Scholar의 전수 검색을 수행한 것으로 기록하지 않는다. 한국어 표적 검색은 했으나 RISS·KCI 전수 검색은 하지 않았다.

주 분석은 성인 GAD의 치료 전후 안정 상태 FC이며, GAD 과제 FC와 다른 성인 불안장애의 안정 상태 FC는 별도 보조층이다. 기존 protocol.md v2에 보조층이 명시되어 있으며 이번 보완에서 새로 범위를 넓힌 것이 아니다. 당초 확대 결정의 정확한 시각은 보존 자료만으로 확인할 수 없다. 원문 기반 포함 보고서 3개 중 주 분석 보고서는 1개이고, 9개는 원문 접근 보류이다. 개인별 원시 fMRI를 확보한 연구로 표현하지 않는다.

A7 AI 제안과 연구자 판단의 구분

아래 구분은 연구자가 제공한 회고 기록에 근거한다. AI가 자료 검색·문장 정리를 수행했다는 사실을 연구자가 모든 원문을 직접 검증했다는 주장으로 바꾸지 않는다.

단계	AI의 제안 또는 지원	연구자가 직접 선택한 방향
관심 탐색	스트레스·불안·우울·수면·뇌 기능 등의 분야 제안	명상의 심리·신체 효과에 대한 호기심을 연구 출발점으로 삼음
뇌 기능으로 구체화	구조와 기능, 상관과 인과를 구분하도록 논의 지원	증상 개선만이 아니라 뇌 기능 변화에 관심을 집중함
치료 비교	명상과 약물 등 서로 다른 접근을 비교하는 질문 정리	항우울제와의 공통점·차이점을 탐구하기로 함
병합치료 검토	후보의 자료 요구와 해석 범위 정리 지원	병합의 보조 효과 가능성에 관심을 두되 우열·병합 효능 검증은 우선 목표에서 제외함
범위 축소	진단과 측정의 이질성을 검토하도록 지원	우울증·불안을 함께 다루기보다 성인 GAD와 fMRI FC를 우선함
가설 정리	가설·변수·측정 및 불확실성 표현의 문서화	유사성을 단정하지 않고 공통·차별 변화 모두 검토하며 기존 자료의 2차 분석을 선택함

초기 표현은 ‘서로 다른 기전으로 유사한 뇌 변화가 나타날 것이다’였고, 연구자 기록에서 이를 ‘공통된 변화와 차별적 양상을 함께 검토한다’로 발전시켰다. 이번 보완은 그 과정을 문서화한 것이다. 각 단계의 정확한 대화 시각과 AI의 원문 표현은 확인 필요이며, 위 표는 직접 인용문이 아니다.

A8 최종 선택 이유

명상이 뇌의 기능을 변화시키는지라는 초기 관심을 유지하면서 항우울제를 비교 대상으로 삼아 변화의 특징을 구체화할 수 있다고 판단했다. 두 치료의 우열을 전제하지 않고 공통점과 차이를 모두 검토할 수 있으며, 성인 GAD와 fMRI FC로 대상을 좁혀 분석 범위를 관리할 수 있다는 점에서 선택했다. 자료가 부족하면 그 한계를 결론으로 남기는 원칙을 유지한다.

A9 카드 **1** 평가와 근거 위치

‘충족’은 제출 문서에 해당 설명이 존재함을 의미하며 가설의 실증적 지지나 과거 대화 원문 검증 완료를 뜻하지 않는다.

기준	판정	근거 위치
T10-C01 관심 분야	충족	기록서 § 1 및 논문 부록 A § 1
T10-C02 후보 3개 이상	충족	기록서 § 2의 후보 6개 및 부록 A § 2
T10-C03 제외 이유	충족	기록서 § 2의 후보별 이유 및 부록 A § 2
T10-C04 가설 한 문장	충족	기록서 § 3 대표 가설 및 부록 A § 3
T10-C05 변수 관계	충족	기록서 § 3~4. 치료 유형→FC 변화 및 증상 연관의 검증 대상 명시
T10-C06 측정 방법	충족	기록서 § 4 및 논문 부록 C3~C4
T10-C07 지지되지 않을 조건	충족	기록서 § 5. 반대 근거와 비유의·불충분 구분. 수치적 기각 경계는 미설정
T10-C08 수집 기간·범위	충족	기록서 § 6, 논문 부록 C2의 기간 정정, 검색 실행 파일

기준	판정	근거 위치
T10-C09 AI와 발전 과정	충족	기록서 § 7의 연구자 제공 회고 기록. 과거 대화 원문 대조는 확인 필요
T10-C10 최종 선택 이유	충족	기록서 § 8 및 부록 A § 8

별도 확인 필요 사항: 과거 대화의 정확한 일시·문구·후보 순위, 보조층 확대의 최초 결정 시각. 이번에 확보하지 않은 원문·개인별 자료는 기존대로 미확보 상태이다. 카드 1의 문서 요건 충족은 전체 51개 기준의 충족을 의미하지 않는다.

A10 변경 이력과 결과 보존

2026년 10월 27일 카드 1 보완: 후보 6개·선정 이유, 대표 가설과 H1~H4 대응, 변수·측정, 반증 및 불충분 구분, 역할 구분, 평가표를 추가했다. 기존 대표 가설의 인과적 표현을 완화했으며 검색 기간 서술은 실행식의 1900-01-01 하한에 맞췄다. 선정 기준·포함 문헌·연구 결과·통계·분석 코드는 변경하지 않았다. 원래 protocol.md는 보존하고 이 기록으로 정정 사항을 남긴다.

부록 **B** 문헌과 가설의 연결 및 연구 실행 기록

B1 문헌별 역할과 가설 연결

역할은 가설 지지 여부와 자료의 사용 목적을 구분한다. 비유의 결과는 반증이나 영효과의 증명이 아니다. 초록만 확인한 문헌은 주 분석의 직접 정량 근거로 사용하지 않았다.

문헌	역할	가설과의 연결 한 줄
Hölzel 등 2013	제한적 지지 근거	GAD 과제 FC 증가와 증상 변화 상관은 H1·H4의 보조 근거이며, 약물 직접 비교인 H2·H3을 검증하지 않는다.
Han 등 2023	비유의 근거	GAD의 SSRI 후 VMHC 변화 및 증상 변화 연관이 비유의여서 H1·H4의 일반적 지지를 제한한다.
Han 등 2024	지지 및 비유의 근거	공황장애 설회 VMHC 증가는 H1의 질환 외 보조 근거이나 증상 변화 상관은 비유의이며 GAD에 대입하지 않는다.
Costa 등 2025	배경 자료 및 잠정적 비유의 근거	직접 비교라는 H2·H3의 핵심 질문에 해당하지만 초록만 확인했고 상호작용은 비유의이므로 차이나 동등성을 확정하지 않는다.
Zhao 등 2019	배경 자료 및 잠정적 지지 근거	초록의 MBCT 후 안정 상태 FC·증상 연관 보고는 H1·H4의 후보 근거이나 원문 미확보로 정량 분석에서 제외한다.
Costa 등 2021	배경 자료	부모 임상시험의 치료 설계를 이해하는 자료이며 FC의 H1~H4를 직접 검증하는 자료는 아니다.
ClinicalTrials.gov NCT03072264	배경 자료	BMT·플루옥세틴 시험의 계획과 코호트 연계를 확인하며 등록 계획을 영상 하위표본의 실행값으로 대체하지 않는다.

문헌	역할	가설과의 연결 한 줄
ClinicalTrials.gov NCT03894085	배경 자료	SSRI 연구의 등록 대상·계획 확인에 사용하며 등록정보 자체가 H1~H4의 효과 근거는 아니다.
Campbell 등 2020	방법론 근거	SWiM의 집단화·투명한 결과 제시 원칙으로 H1~H4를 이질적 지표의 부적절한 통합 없이 검토한다.
Page 등 2021	방법론 근거	PRISMA의 검색·선정 흐름 보고 원칙을 참고하며 완전한 체계적 고찰 수행이나 가설 지지를 뜻하지 않는다.

B2 비교 요인과 공통 선정 기준

본 연구는 치료를 새로 배정하지 않은 출판 요약자료의 2차 분석이다. '바꾼 조건'은 실험자가 조작한 조건이 아니라 비교·분류한 요인을 뜻한다.

구분	조건	적용 방식
비교 요인	마음챙김 대 SSRI, 치료 전 대 후	중재·시점별 보고 결과를 비교하되 군 간 효과는 직접 검정이 있을 때만 해석한다.
비교 요인	MBSR·MBCT·BMT 및 약물 종류·기간	서로 같은 치료로 간주하지 않고 구분하여 기록한다.
층화 요인	GAD 단독, 우울증상 동반, 공황장애	질환·증상층을 합산하거나 서로 대체하지 않는다.
층화 요인	안정 상태 대 과제 상태, VMHC 대 seed FC	주 분석과 보조 분석을 구분하고 동일 지표로 통합하지 않는다.
공통 선정 기준	진단받은 성인, 해당 중재, 치료 전후 FC	건강인만·단면·활성만의 연구는 주요 분석에서 제외한다.

구분	조건	적용 방식
공통 검증 기준	원문 방법·결과 확인 및 값의 출처 위치	원문 미확보 자료는 보류하고 A 직접 확인값으로 승격하지 않는다.
공통 분석 규칙	같은 추적 표본, 같은 연결·반구·상태·지표	연구 간 연결성·임상 효과를 무리하게 합치거나 미보고 분산을 생성하지 않는다.
통제되지 않은 조건	스캐너·전처리·용량·병용약물·연령·기간	추출·검토한 특성이지 동일하게 고정하거나 통계적으로 모두 보정한 조건은 아니다.

B3 원자료 정의와 원천 증거

본 연구의 분석 원자료는 출판된 집단 요약통계의 추출값이다. 개인별 fMRI를 확보하지 않았다는 사실은 이 요약자료 재분석을 수행하지 않았다는 뜻이 아니다. clinical_raw.csv는 분석 입력이고, evidence 폴더는 추출값을 원천 자료에 대조하기 위한 증거이다.

Han 등(2023)의 원문 XML은 CC BY-NC-ND 4.0 표기를 확인하여 비상업적 교육 제출용으로 원파일을 변경 없이 동봉했다. Hölzel 등(2013)은 원문의 Creative Commons Attribution 표기를 확인하여 원문 XML을 동봉했다. 각 원문에 저자·출처·저작권·이용 조건이 보존되어 있다. 원문 수록 표와 본문을 확인할 수 있다.

Han 등(2024)의 확보 XML에는 기간 한정 이용 문구가 있어 현재의 광범위한 재배포 허용을 확정하지 않았다. 따라서 원문·부록 전문을 동봉하지 않고, 실제 확보한 Supplementary file 5 Table S1의 HAMA 행과 n을 대조하여 수치 사실만 독자적 표로 작성했다. 원파일명·표 위치·확보일·원파일 SHA256을 함께 남겼다. 이 수치 증거표는 원본 부록 자체가 아니며 원문을 독립적으로 다시 확인하려면 해당 자료 접근이 필요하다.

evidence/README.md는 파일별 이용 조건·출처·검증 범위를 설명한다. evidence/verify_source_values.py는 동봉된 GAD 원문 표와 PD 수치 증거를 clinical_raw.csv와 비교한다. PD 검증은 보존한 수치 전사와의 일치 검사이며, 원본 부록에 대한 독립적 재추출 검사와 같지 않다. 기존 analyze.py는 입력 CSV에서 파생 결과를 재생성한다.

B4 가설과 해석의 변경 전후

단계	변경 전	변경 후 및 이유
주제 발전	서로 다른 기전으로 유사한 뇌 변화가 나타날 것이다	연구자 기록에 따라 공통점과 차별적 양상을 모두 검토하도록 발전시켰다. 당시 정확한 시각은 확인되지 않았다.
카드 1 문장 보완	일부 공통된 변화를 유발하면서도 치료 방식별 차이가 나타날 것이다	치료 후 공통 변화와 치료 유형별 차이가 관찰될 것이라는 표현으로 인과 단정을 완화했다. H1~H4의 검증 대상은 유지했다.
이번 해석 정정	'모든 치료가 같은 방향의 연결성 변화를 보인다'는 일반화가 성립하지 않는다	확보된 자료만으로 모든 치료가 같은 방향의 연결성 변화를 보인다는 일반화를 뒷받침할 수 없었다. 비유의를 반증으로 해석하지 않도록 수정했다.
이번 범위 명료화	두 치료의 공통점과 차이를 직접 비교하는 광범위한 목표	완료한 공개 출판자료의 구조화된 근거 종합과 요약통계 재분석으로 보고 목적을 한정했다. 직접 비교 질문은 확정할 수 없다는 기존 판단을 유지한다.

이번 변경일은 2026년 10월 27일이다. 선정 기준·포함 연구·수치·분석 코드를 바꾸지 않았다. 초기 문구와 변경 이유를 이 표와 카드 1 기록서에 보존하였다. 가설을 결과에 맞춰 사후에 '입증된 가설'로 바꾸지 않았다.

B5 AI와 나의 판단 **3**줄

AI에게 맡긴 일: 문헌 탐색과 출처 확인 보조, 공개 요약값 추출·계산 코드 작성, 표·그림과 논문 구성, 과제 기준 대조를 맡겼다.

내가 직접 판단한 일: 명상과 항우울제의 우열보다 뇌 연결성의 공통점·차이를 탐구하고, 성인 GAD를 우선하며, 공개 자료의 2차 분석으로 수행하기로 정했다.

AI 제안을 따르지 않거나 수정한 일: 자료 부족을 가설 반증으로 읽힐 수 있게 쓴 AI 문장을 '일반화를 뒷받침할 수 없었다'로 고치도록 요구했고, 확인하지 못한 자료와 한계를 남기도록 했다.

이 역할 구분은 연구자가 모든 원문을 직접 읽거나 계산을 수작업으로 검증했다는 진술이 아니다.

B6 요청 항목 재평가

기준	판정	근거 위치와 제한
C14 문헌별 연결	충족	부록 B1의 참고문헌 10건 역할·연결표
C22 비교·고정 조건	충족	부록 B2. 조작하지 않은 비교 요인과 공통 선정 기준을 구분
C25 분석 원자료	충족 및 원천 증거 보강	추출 CSV, evidence 원문 2건·PD 수치 증거표. PD 원본 부록의 오프라인 독립 재검증은 제한됨
C37 변경 전후	충족	부록 B4 및 부록 A3·A7·A10
C40 과도한 해석 수정	해당 문장 수정 완료	IV.1의 일반화 문장과 초록의 비유의 해석을 정정
C41 제목·작성자·날짜	충족	표지에 완료 범위의 제목·홍지민·2026년 10월 27일
C49 AI와 개인 판단	충족	부록 B5와 AI_and_my_judgment.txt
C50 완성 범위 명시	충족	제목·목적·초록·논의의 제출 상태 표현 정리. NR·접근 보류·판단 불충분은 과학적 한계로 보존

부록 C 상세 연구 방법

C1 설계와 분석계획

본 연구는 공개된 논문·부록의 요약자료를 재분석하는 2차 연구이다. 새로운 환자를 모집하거나 치료를 시행하지 않았다. 2026년 10월 27일 작성한 분석계획에 선정 기준과 합성 방법을 고정하였다. 이전 예비 탐색에서 일부 결과를 이미 알았으므로 전향적 사전등록을 주장하지 않는다. 정형 검색식은 본문 참고문헌까지 검색되는 과도한 범위를 줄이기 위해 제목·초록 필드로 조정했으며, 이 조정은 결과의 방향에 따른 포함 기준 변경이 아니다.

C2 검색과 선정

Europe PMC API에서 실제 검색식의 출판일 범위인 1900년 1월 1일부터 2026년 10월 27일까지 제목·초록을 검색하였다. E1은 GAD 용어, 마음챙김 용어, fMRI/FC 용어의 조합이었다. E2는 GAD, SSRI 또는 개별 약물명, FC/안정 상태 용어를 조합하였다. E3은 사회불안장애·공황장애, 마음챙김·SSRI, 안정 상태와 연결성 용어를 조합하였다. 정확한 실행 검색식은 search_queries_final.json, 레코드별 결과는 search_hits.csv와 search_records.json에 보존하였다. PubMed는 서지·초록 검증, PMC/Europe PMC는 원문·부록 확보, Crossref는 DOI·서지 검증, OpenAlex는 공개 원문 위치 탐색에 사용하였다. 이들을 각각 독립적으로 전수 검색한 데이터베이스로 계산하지 않았다. Google Scholar의 전수 검색은 수행하지 않았다.

한국어로 '범불안장애', '마음챙김', '기능적 연결성'을 조합한 웹 검색도 실시하였다. 한국어 임상 추적 보고서가 발견되었으나 영상 전후 자료로 사용하지 않았다. RISS·KCI의 완전한 정형 검색은 수행하지 않았으므로 한국어 문헌의 포괄적 검토를 주장하지 않는다. 표적 검색과 과거 탐색에서 찾은 자료는 보충 목록으로 관리하고, 정형 검색의 레코드 수에 합산하지 않았다.

주 포함 기준은 성인 GAD 진단, 구조화된 마음챙김 또는 SSRI 중재, 치료 전후 안정 상태 FC, 확인 가능한 원문 방법과 결과였다. 과제 기반 GAD와 다른 성인 불안장애의 안정 상태 FC는 보조층으로 분리하였다. 청소년, 건강인만의 연구, 분리 불가능한 혼합 진단, 비해당 중재, 활성·ReHo·fALFF만의 연구, 단면 연구, 고찰은 주 분석에서 제외하였다. 원문 미확보는 '효과 없음' 또는 '부적격 확정'이 아니라 접근 보류로 분류하였다.

C3 추출과 중복 관리

연구 설계, 진단, 분석 표본, 중재와 기간, 영상·전처리, 연결 쌍, 통계적 비교, 임상 척도와 자료 공개 상태를 추출하였다. A는 원문 또는 부록에서 확인한 수치, B는 A로 계산한 값, C는 정량 통합이 어려운 서술 결과이다. NR은 확인한 자

료 내 미보고, UNVERIFIED는 원문 미확보 등으로 확인 불가를 뜻한다. 원문을 확인하지 못한 초록의 숫자는 A 자료로 승격하지 않았다. 연구 등록의 숫자는 등록정보임을 별도 표시하였다. 그림에서 수치를 디지타이징하지 않았다.

DOI·PMID로 레코드 중복을 확인하고, 동일 표본의 다른 분석은 코호트 식별값으로 연결하였다. Han 등(2023)의 GAD 표본과 동일한 98명 및 연령·성별 분포를 보고한 DC·ReHo 후속 보고서는 중복 가능성이 매우 높다. 또한 같은 기관의 GAD와 공황장애 보고서에 건강 대조군 54명의 특성이 같아 공유 대조군 가능성이 있다. 따라서 보고서 수를 독립 임상시험 수로 해석하거나 전체 환자 수를 단순 합산하지 않았다. Costa의 임상 보고서와 영상 보고서도 독립 시험으로 중복 집계하지 않았다. 영상 하위표본의 정확한 연결은 원문 추가 확인 대상이다.

C4 정량 분석과 구조화된 합성

같은 표본의 임상 변화량은 Δ=치료 후 평균−치료 전 평균으로 계산하였다. 평균 기준 감소율은 100×(치료 전 평균−치료 후 평균)/치료 전 평균이다. 이는 개인별 감소율의 평균과 같지 않다. 기술적 표준화 변화량 d_av는 (치료 전 평균−치료 후 평균)/$\sqrt{}$[(치료 전 SD^2+치료 후 SD^2)/2]로 계산하였다. 이는 표준편차 단위로 표현한 집단 내 기술량이며, 대조군 대비 치료 효과나 대응표본 d_z가 아니다. 소표본 보정을 적용하지 않았다.

대응 변화량 분산은 $SD_{\Delta}^2=SD_{pre}^2+SD_{post}^2-2rSD_{pre}SD_{post}$로 계산되지만, 대응 상관 r 또는 SD_{Δ}가 확보되지 않아 전후 차이의 95% 신뢰구간과 d_z를 계산하지 않았다. 보고된 p값을 반올림된 역산 입력으로 사용하지 않았고, 영상 peak t 또는 Z를 영역 전체의 효과크기로 변환하지 않았다. FC의 평균·분산과 동일한 추정량을 가진 독립 연구가 부족하여 메타분석, I^2, 출판편향 검정을 수행하지 않았다.

SWiM의 투명한 집단화·결과 제시 원칙을 참고하여 질환, 촬영 상태, 중재, 정확한 연결과 검정 유형별로 비교하였다(Campbell et al., 2020). 방향별 결과 수는 선택·보고된 결과의 기술에만 사용하였다. 서로 다른 연결 4개를 독립 연구 4개로 세지 않았다. Spearman 상관과 회귀·예측 모형을 혼합하지 않았고, 기저 FC의 증상 예측과 FC 변화–증상 변화의 상관을 구분하였다.

C5 편향 위험과 검증

단일 AI 보조 추출과 재확인 방식으로 진행했으며 독립된 2인 선정·추출은 수행하지 않았다. PRISMA 2020의 투명한 흐름 보고 원칙을 참고하되 완전 준수나 포괄적 체계적 고찰을 주장하지 않는다(Page et al., 2021). 설계, 탈락, 교란, 다중비교, 선택적 보고와 측정의 차이를 연구별로 점검하였다. 공식 RoB 2·ROBINS-I·GRADE의 완결된 평가로 제시하지 않는다. 출처의 표 번호와 실제 코드 계산을 대조하였다.